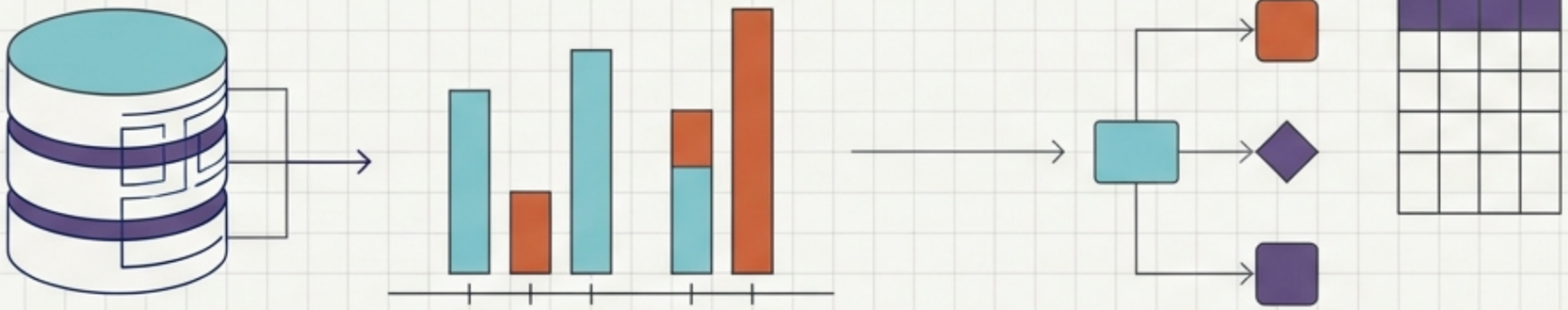
O Playbook do Analista de Dados 2026

Guia de arquitetura tática: Estratégia de **Carreira**, **Fundamentos de Negócios** e o **Arsenal** SQL Completo (do básico à automação avançada).



Status:
Versão Final

Objetivo:
Empregabilidade e Síntese de Projetos

Frameworks Inclusos:
5 Módulos Estruturais

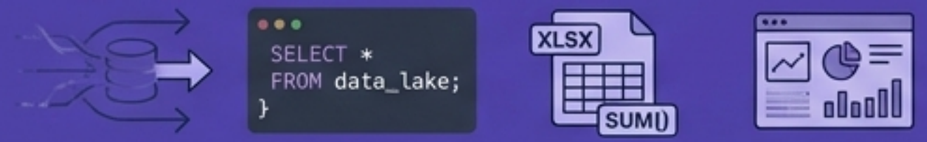
Gemini Notebook

A Rota de Colisão de 6 Meses

Estratégia de Empregabilidade

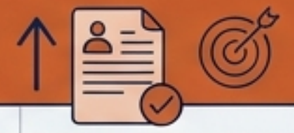
Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6

Fase de Absorção Tecnológica: SQL, BI, Excel.



Progressão Estratégica

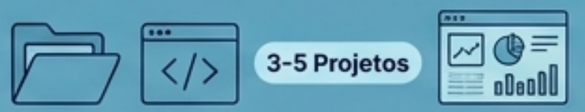
Otimização de Currículo: Projetos no topo.



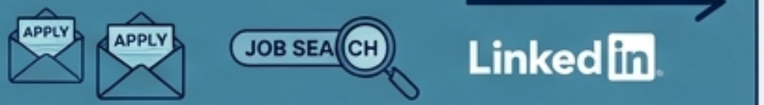
Resultados Tangíveis

Progressão Estratégica

Engenharia de Portfólio:
3 a 5 projetos práticos.



Campo de Batalha: Aplicações contínuas.

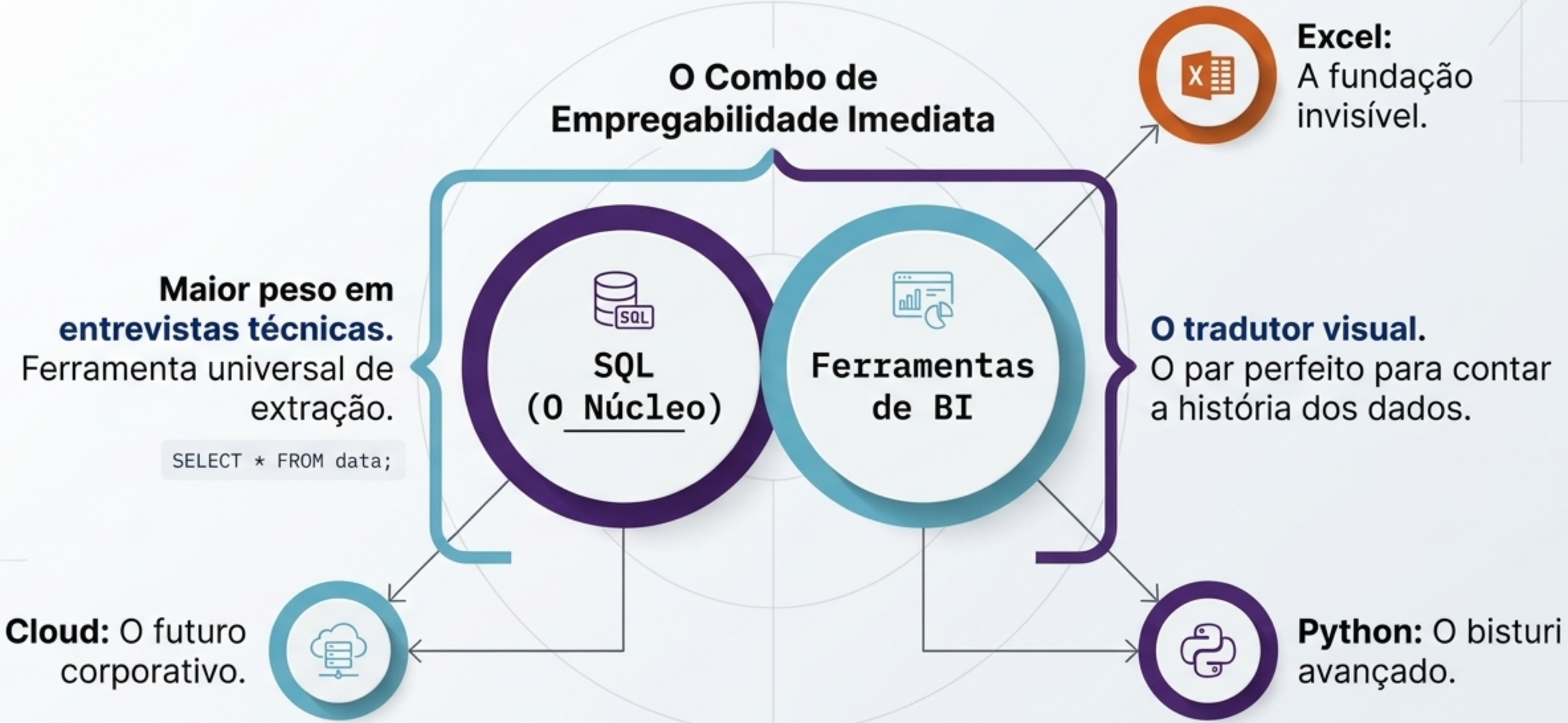


Tática de Recrutamento:

Não aplique às cegas. Utilize recrutadores técnicos no LinkedIn. As empresas pagam para eles encontrarem você. Use isso a seu favor.

Gemini Notebook

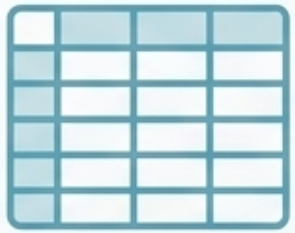
O Stack Tecnológico Essencial



Gemini Notebook

A Anatomia da **Informação**

Dados Estruturados (20%)



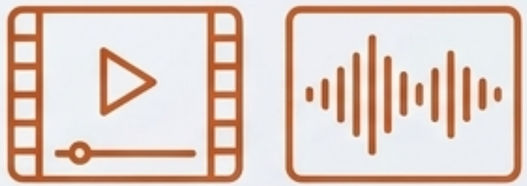
- **Formato:** Linhas e colunas.
- **Tipos:** Numéricos, Datas, Strings curtas.
- **Arquivos:** `.csv`, `.xlsx`, SQL.

Semi-Estruturados



- **Formato:** Hierarquias e dados aninhados.
- **Arquivos:** `.json`, `.xml`.

Não-Estruturados (80%)



- **Formato:** Ausência de esquema predefinido.
- **Arquivos:** `.mp4`, imagens, áudios, textos livres.

A Missão do Analista: Transformar os 80% do caos não-estruturado nos 20% de inteligência estruturada.

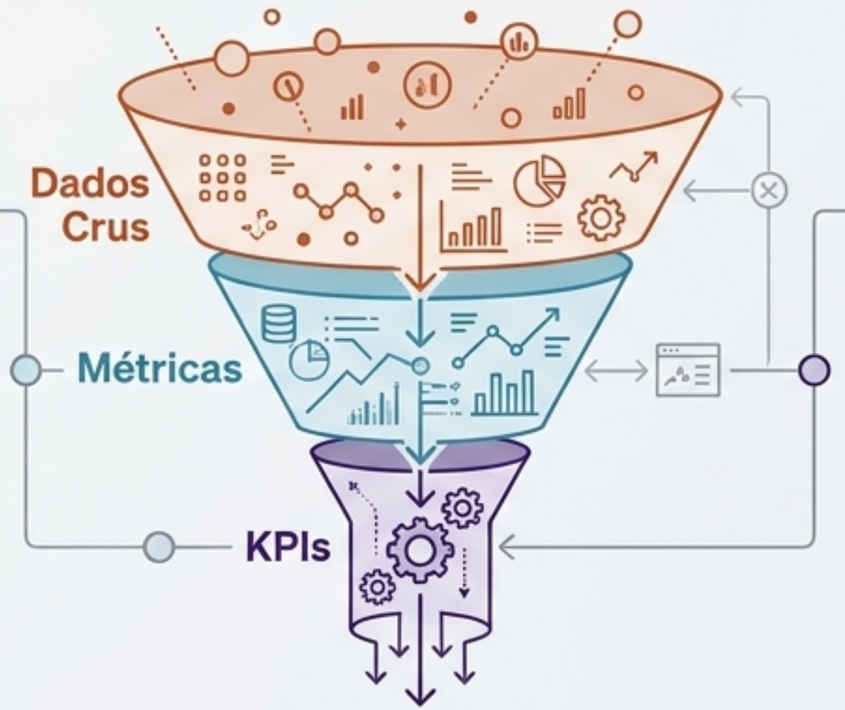
Gemini Notebook

O Filtro de Valor Lógico: Métricas vs. KPIs

Métricas (O Diagnóstico Passivo)

Entender o que aconteceu no passado.

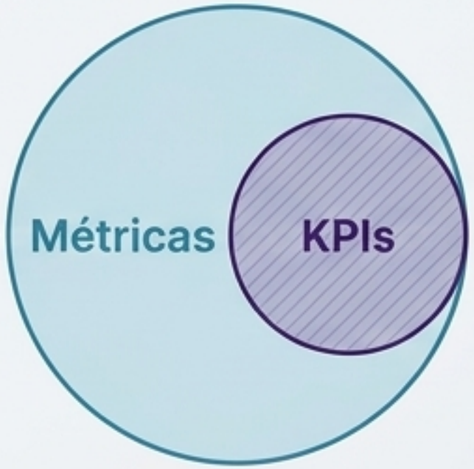
Exemplo: Tivemos 15.000 visitantes no site este mês.



KPIs (O Motor Direcional)

Atrelado a uma meta central e diretamente acionável.

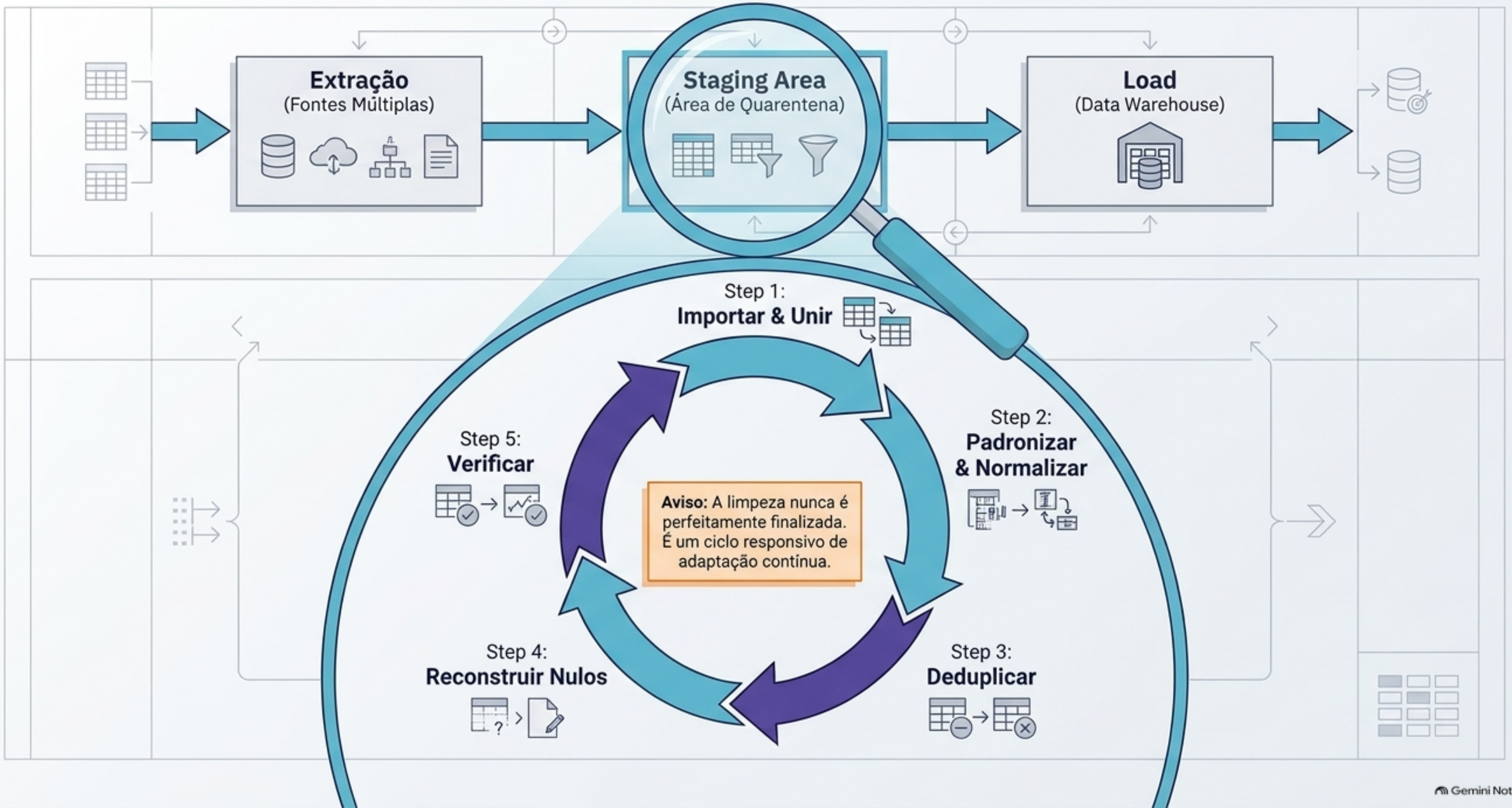
Exemplo: A meta é 20.000 visitantes. (Gera ação: mudar a campanha de marketing).



Todo KPI = Métrica.
Nem toda Métrica = KPI.

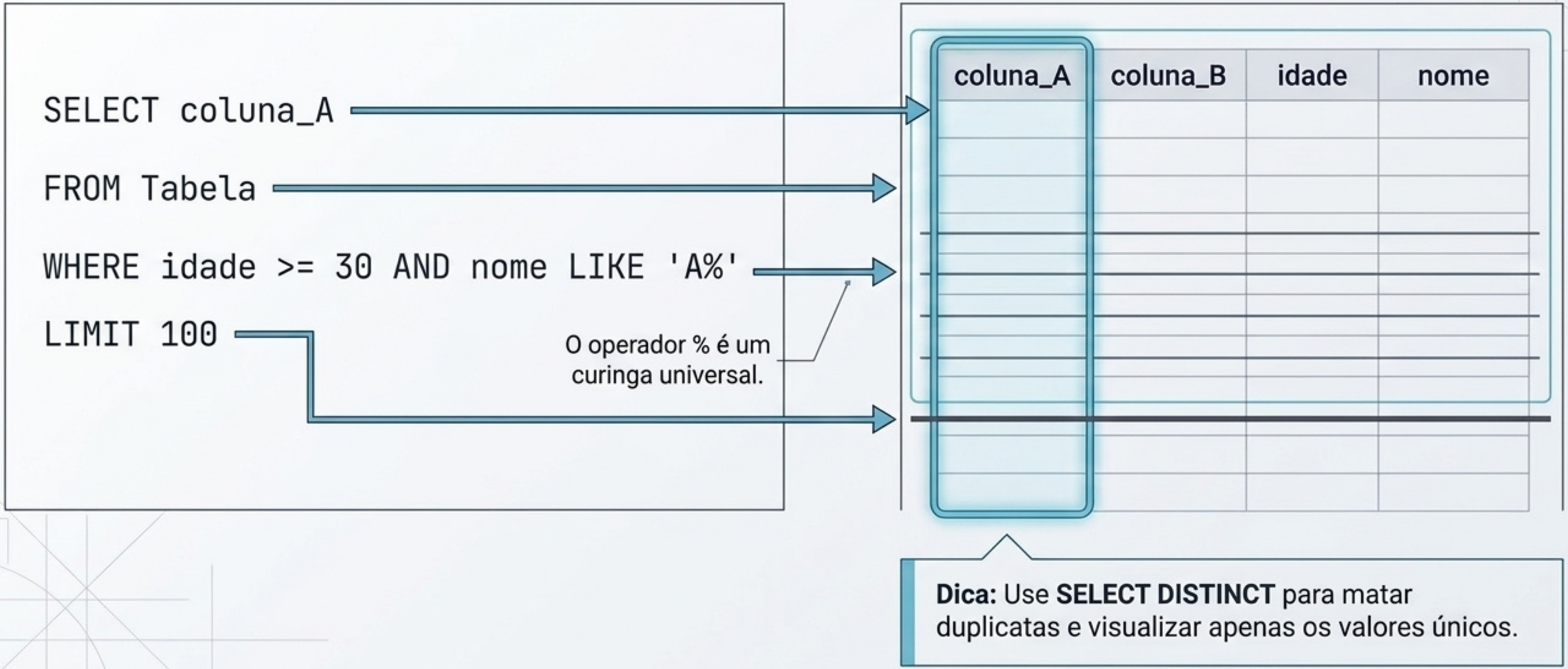
Gemini Notebook

O Pipeline ETL e o Ciclo Perpétuo de Limpeza



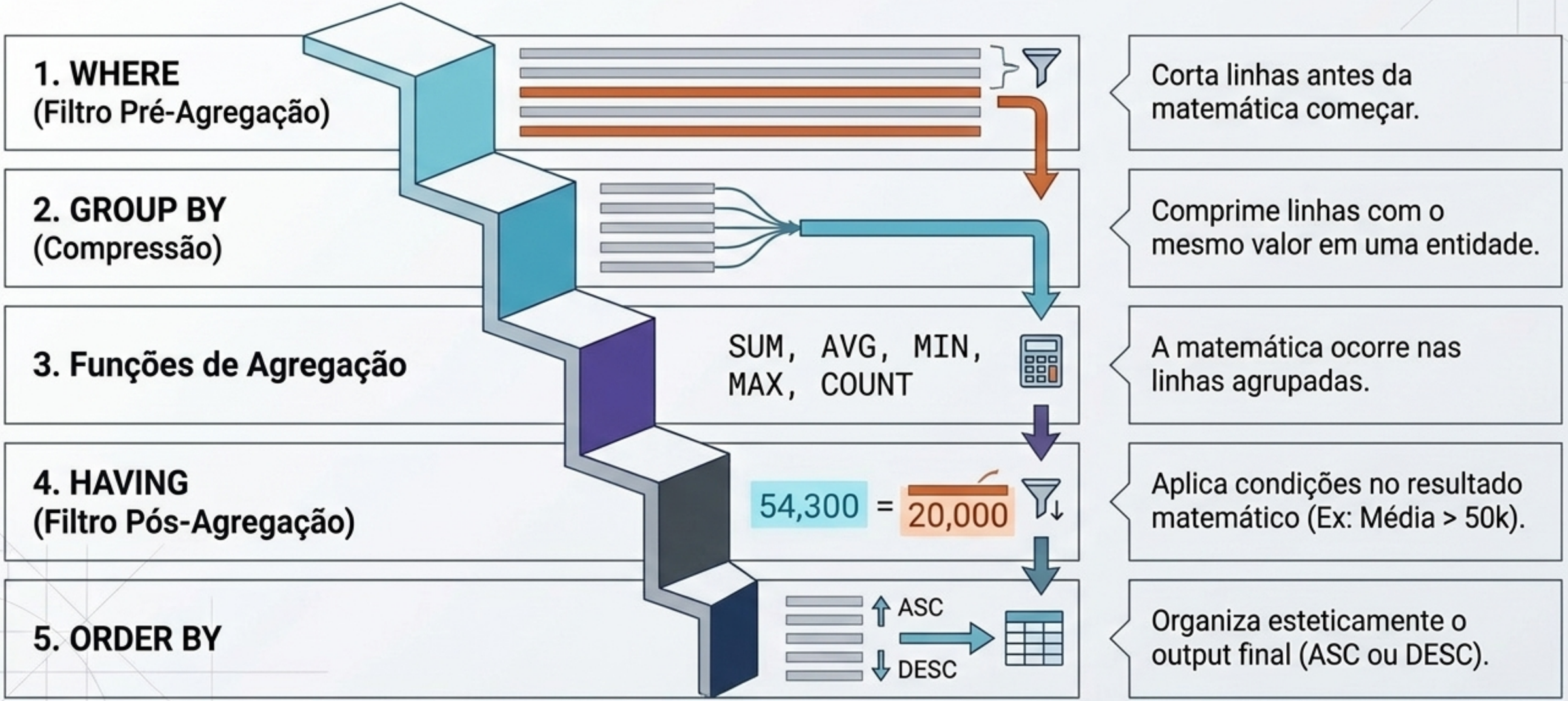
Gemini Notebook

Dissecando a Extração (Fundamentos SQL)



Gemini Notebook

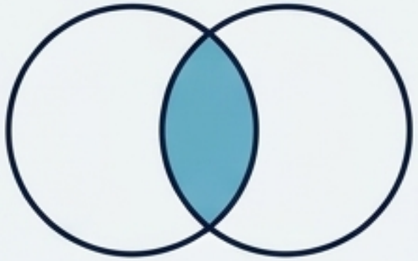
O Mecanismo de Agregação e a Ordem de Execução



Gemini Notebook

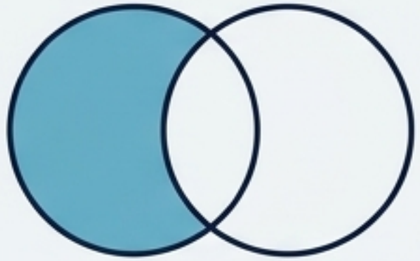
A Matriz de Fusão Analítica (JOINs & UNIONs)

INNER JOIN



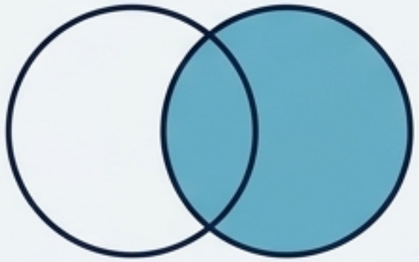
Sobrevive apenas o que é idêntico em ambas.

LEFT OUTER JOIN



Tudo da Esquerda fica. Sem correspondência na Direita = NULL.

RIGHT OUTER JOIN



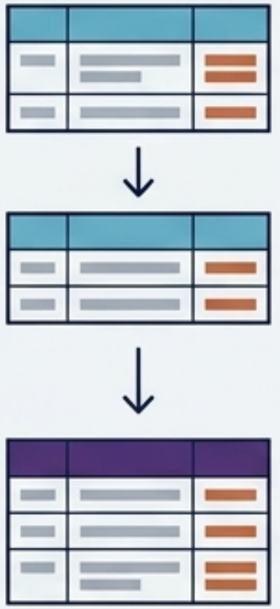
Inverso do Left.
(Raramente usado na prática).

SELF JOIN



A tabela cruzando consigo mesma.

O Eixo Vertical (UNION)



JOIN cola horizontalmente.

UNION empilha verticalmente.

UNION DISTINCT: Apaga duplicatas.

UNION ALL: Empilha absolutamente tudo.

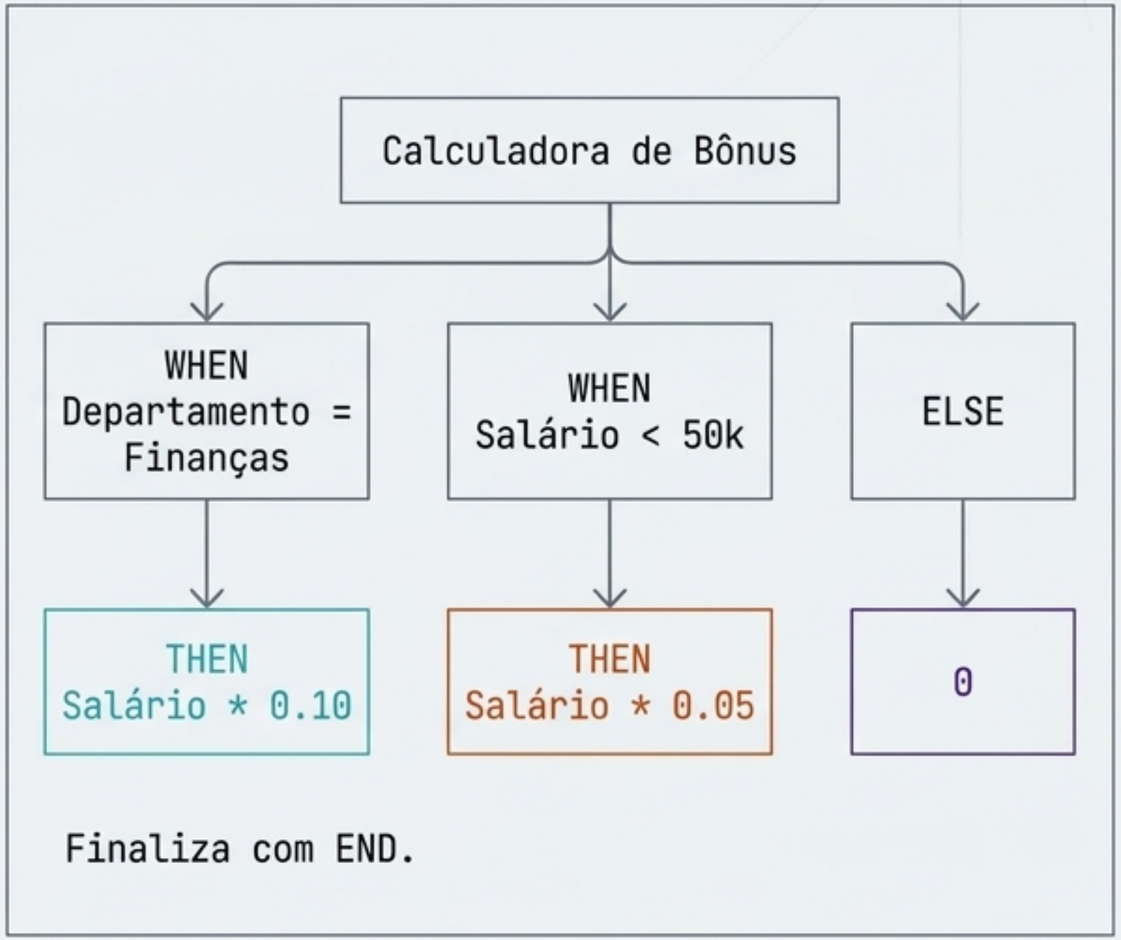
Gemini Notebook

Engenharia de Strings & Lógica Condicional

Arsenal de Strings (Antes -> Depois)

`TRIM('  Texto  ')`	-->	'Texto' (Mata espaços invisíveis)
`SUBSTRING('2026-10-15', 6, 2)`	-->	'10' (Extrai o mês)
`REPLACE('Cryptocurrency', 'currency', '')`	-->	'Crypto' (Padronização implacável)
`CONCAT('Ana', ' ', 'Silva')`	-->	'Ana Silva' (Fusão de células)

Lógica Condicional (CASE WHEN)

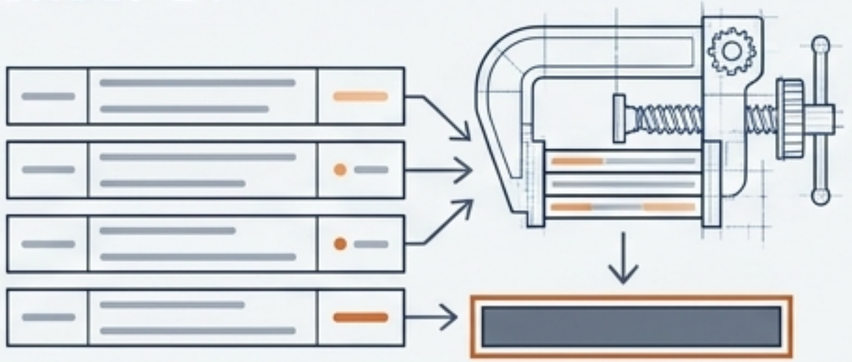


Gemini Notebook

A Arquitetura das Window Functions

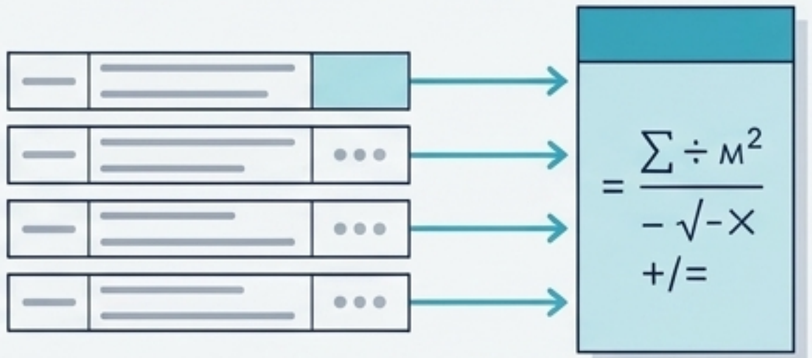
A Diferença Crucial

GROUP BY



Destrói a granularidade (comprime).

OVER(PARTITION BY...)



Cria uma janela matemática paralela, mantendo as linhas originais.

O Teste do Ranking (Dissecando Empates)

Salário	ROW_NUMBER()	RANK()	DENSE_RANK()
80k	1	1	1
80k	2	1	1
70k	3	3	2
60k	4	4	3
	Ignora empates	Pula o número 2	Contínuo, sem lacunas

Gemini Notebook

A Matriz das Estruturas Intermediárias

	Subqueries (`SELECT * FROM (SELECT...)`)	CTEs (`WITH Nome AS (...)`)	Temporary Tables (`CREATE TEMPORARY TABLE`)
Escopo	Só existe durante a linha de código.	Dura apenas a execução da consulta atual.	Sobrevive viva durante toda a sessão.
Legibilidade	Baixa (Código aninhado/Inception).	Altíssima (Parecem variáveis nomeadas).	Média/Alta.
Uso Ideal	Filtros rápidos em WHERE.	Organizar múltiplos passos lógicos complexos.	Stored procedures, ou tabelas base reutilizadas.

Gemini Notebook

O Ecossistema de Automação no Servidor

Stored Procedures (Os Macros Lógicos)

CALL Atualizar_Salario()



Executa código salvo com parâmetros.

Códigos envoltos em delimitadores (DELIMITER $$).

Triggers (O Sistema de Reação Nervosa)

SE: INSERT na Tabela Salários



ENTÃO: INSERT na Tabela Demográficos.

Respondem a interações físicas usando NEW.nome.

Events (O Relógio Biológico)



A cada 30 dias



Limpe contas inativas (Idade > 60).

Cronjobs internos para agendamentos temporais.

Gemini Notebook

O Algoritmo de Limpeza (Caso Prático: Tech Layoffs)

1. Preservar a Fonte

Jamais sobrescrever raw data. Criar layoffs_staging.



2. Assinar a Matança

`ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY...)`

Eliminar clones rankeados > 1.

3. A Lupa de Padronização

Utilizar TRIM para caçar espaços vazios e converter textos em datas nativas via STR_TO_DATE.

4. Ressurreição de Nulos

Usar SELF JOIN para interpolar dados geográficos e setores faltantes.

O campo está limpo para EDA.

Gemini Notebook

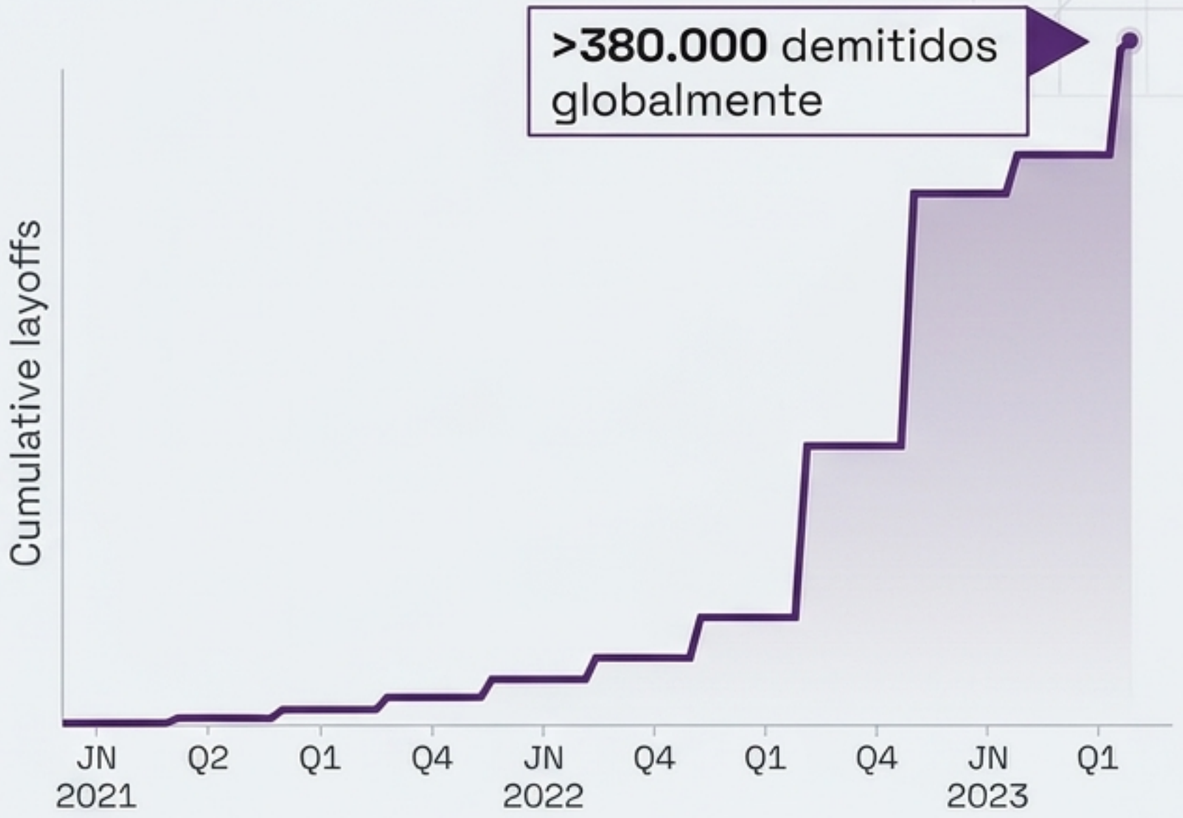
Síntese de Projeto: Exploratory Data Analysis (EDA)

O Motor CTE & A Lente Window Function

```
CTE
  SUBSTRING(data, 1, 7) = Mês-Ano

Window
  SUM(total_off) OVER(ORDER BY month)
```

O objetivo: Descobrir o impacto das demissões cumulativas (Rolling Total).



O Aha-Moment: O SQL contou a história macroeconômica da pandemia e pós-pandemia.

Bootcamp Completed 2026

Gemini Notebook